Практическая работа № 2
Выполнение арифметических операций с использованием умножения и деления.

1 Цель работы: Сформировать понимание того, как ограничения архитектуры процессора влияют на выполнение кода.

2 Литература:

2.1 Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 511 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/944312. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

2.2 Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник /В. В. Степина – Москва: Курс: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 384 с. – URL: https://znanium.com/catalog/product/661253 – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

3 Подготовка к работе:

3.1 Ознакомиться с приложением из п. 8

3.2 Подготовить бланк отчета.

4 Оборудование:

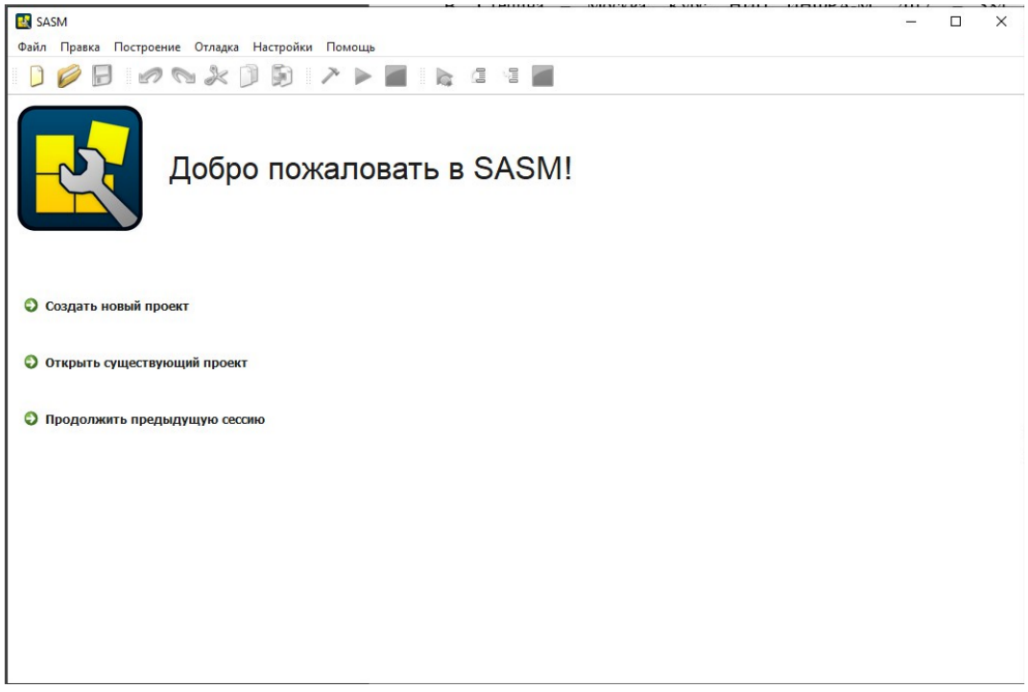
4.1 Персональный компьютер,

4.2 IDE SASM.

5 Задание:

5.1 Низкоуровневое программироавние:

Запустить IDE SASM и создать новый проект:

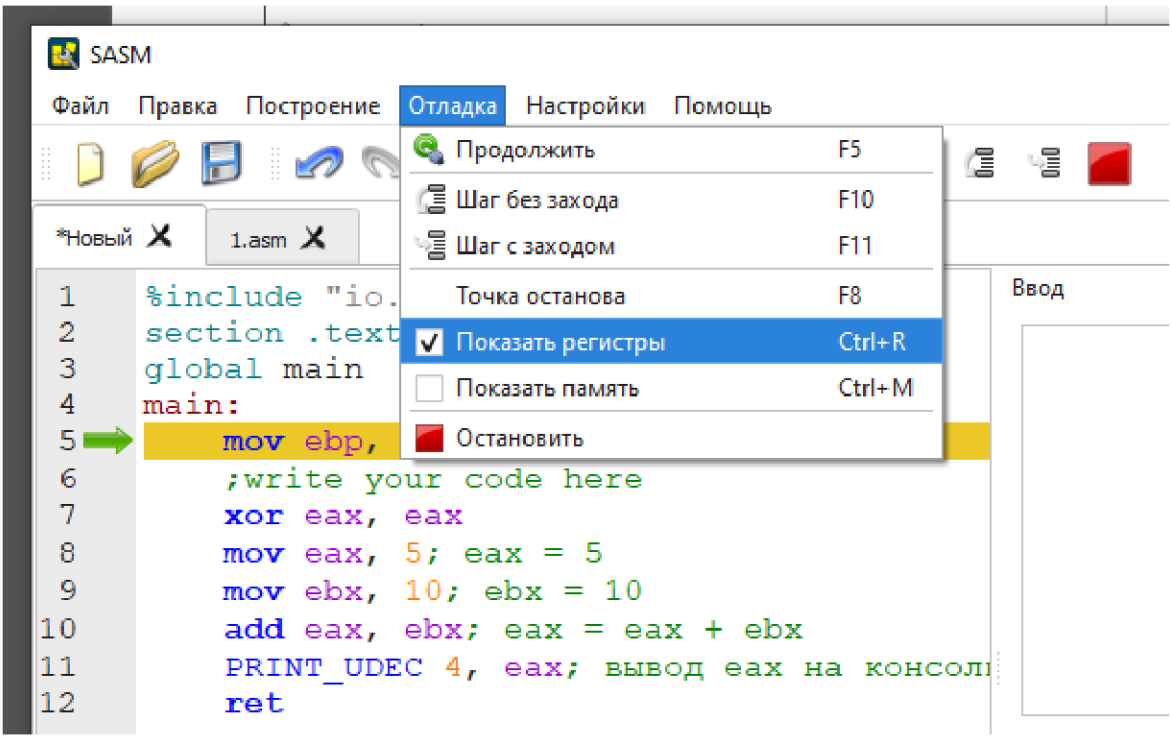


Вписать в текстовое поле следующий код:

```
%include "io.inc"
section .text
global main
main:
    mov ebp, esp; for correct debugging
    ;write your code here
    xor eax, eax
    mov eax, 5; eax = 5
    mov ebx, 10; ebx = 10
    add eax, ebx; eax = eax + ebx
    PRINT_UDEC 4, eax; вывод eax на консоль
    ret
```

Запустить программу, нажав на зеленую стрелочку
Что делает программа? Записать ответ в отчет.

5.2 Запустить пошаговую отладку (Отладка → Запустить отладку). Выбрать пункт Показать регистры для отслеживания содержимого регистров во время отладки:



Справа в поле отобразится содержимое регистров. Первый столбец отвечает за имя регистра, второй отображает содержимое регистра в шестнадцатиричной системе счисления, третий — в десятиричной.

Регистры

Регистр	Hex	Info
eax	0x1	1
ecx	0x401a80	4201088
edx	0x80	128
ebx	0x39a000	3776512
esp	0x61ff0c	0x61ff0c
ebp	0x61ff50	0x61ff50
esi	0x40126c	4199020
edi	0x40126c	4199020
eip	0x401390	0x401390 <main>
eflags	0x202	[IF]
cs	0x23	35
ss	0x2b	43
ds	0x2b	43
es	0x2b	43
fs	0x53	83
gs	0x2b	43

Продолжить пошаговую отладку нажатием **F10**. Объяснить что меняется по ходу выполнения программы, как меняется содержимое регистров? Записать в отчет.

5.3 Модифицировать код программы из пункта 5.1 чтобы выводилась разность чисел из регистров eax и ebx вместо суммы. Для этого сменить команду add на sub.

5.4 Посчитать сумму $55_{16}+3EF_{16}$ любым удобным способом. Расписать решение. Ответ записать в шестнадцатиричной системе счисления.

5.5 Решить следующие примеры, решение записать в столбик:

1. $1011_2 + 1101_2$
2. $10110_2 + 1011_2$
3. $10110_2 + 1011_2$
4. $1011_2 - 1101_2$
5. $1011_2 - 10010_2$
6. $11012 - 11010_2$
7. $1101_2 * 101_2$
8. $1101_2 / 101_2$

6 Порядок выполнения работы:

6.1 Исследовать устройство и характеристики принтера.

6.2 Исследовать процесс установки программного обеспечения принтера.

6.3 Изучить и записать методы подключения и инсталляции принтеров, а

также настройку параметров работы принтеров.

6.4 Познакомиться с устройством лазерного принтера.

6.5 Записать технические характеристики принтера в таблицу 1.

6.6 Записать достоинства и недостатки лазерного принтера.

6.7 Подключиться к сетевому принтеру и распечатать тестовую страницу.

6.8 Какие параметры настройки печати принтера можно устанавливать при печати документов?

7 Содержание отчета в электронном виде:

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Содержание работы;

7.4 Вывод о проделанной работе.

8 Контрольные вопросы:

8.1 Что такое NASM?

8.2 Где используется двоичная система счисления?

9 Приложение:

https://younglinux.info/informatics/binary-arithmetic